个人信息

姓　　名：张 芷 悠　　Github：https://youshuibuzhao.github.io

电　　话：+44 07352200170（国内号码暂不可用）　　邮　　箱：hb25573@bristol.ac.uk

教育背景

布里斯托大学 University of Bristol｜机器人学硕士（在读）｜2025.09-2026.11（预计毕业时间，于5月结课）

核心课程：Artificial intelligence for Robotics，Machine Vision，Human-Robot Interaction，Robot Learning for Control，Robotics Science & Systems

广东东软学院–UWE Bristol（中外合作）｜软件工程本科｜GPA 3.66/5（专业第一）｜2021.09–2025.06

核心课程：面向对象开发，面向对象分析，高级算法，计算机网络，数据结构，软件测试等

项目经历

多模态视觉语言模型驱动的图像美学分析Agent系统 ｜ 毕业设计个人项目 ｜2024.09-2026.02

- 独立构建 视觉-语言多模态理解系统（VLM），实现图像美学评分与视觉分析文本生成
- 使用 Swin Transformer 提取视觉特征 + BLIP 生成图像描述，设计 MOE（6专家+门控）网络实现视觉与文本特征的自适应融合
- 在 TAD66K 数据集上，SRCC 达到 0.6806，较仅视觉模型+169%；较仅文本模型提升+523%
- 构建 RAG 美学知识增强模块，通过检索摄影构图、光线与色彩规则生成更具可解释性的视觉分析建议
- 将模型封装为 多模态图像分析 Agent，自动调用图像评分、图像描述与文本生成模块完成完整图像理解流程
- 搭建 Flask Web Demo 部署推理服务，实现图片上传 → 美学评分 → 自动生成视觉分析报告，平均推理 1.9s/张

轻量化苹果计数与跨场景泛化分析 ｜Machine Vision 课程项目｜5人团队｜2025.10–2025.12

- 针对遮挡与光照变化场景，构建回归式 CNN 计数模型；准确率达 87.06%
- 基于 EfficientNet-B0 构建轻量化苹果计数模型,引入 LBP 纹理特征 + Channel Gate + CBAM 注意力机制 实现 RGB-LBP 四通道融合，在 MinneApple 数据集上取得 MAE 0.169 / ACC 87.06%，较 Baseline MAE 下降约19.5%
- 设计 Baseline / Gate / CBAM / Full 多组消融实验，验证注意力机制与通道门控的协同增益，证明纹理特征在复杂背景与遮挡场景下可有效提升果实计数稳定性
- 在 MinneApple / Combined / Natural 多数据集上进行跨场景泛化测试，并结合误差分布统计分析模型在高密度果串与单树自然场景下的性能变化，揭示 domain shift 对计数回归稳定性的影响
- 通过 Grad-CAM 可视化 + 预测误差分布统计 对比成功/失败样本，定位遮挡、强反光及密集果串等复杂场景中的误差来源
- 编写 ONNX Runtime 推理脚本并完成 INT8 静态量化部署，相比 FP32 推理延迟下降

核心技能

数据与算法：熟悉关系型数据库与SQL；具备丰富的数据挖掘(Data Mining)、特征工程、算法优化与数据清洗经验（Pandas/Numpy）

深度学习与算法： 熟悉PyTorch框架，掌握 CNN、Transformer、Attention、CBAM 及 MOE (混合专家模型)；具备多层系统（Multi-tiered systems）架构设计意识

工程与部署： Linux后台操作，Git版本控制，Docker容器化部署；具备良好的复杂性分析与系统优化能力

编程语言与范式： 熟练掌握 Python、Java、C++；熟练掌握面向对象设计（OOP）与数据结构

软件开发与系统架构：熟悉多层系统架构（Multi-tiered systems）、RESTful API 设计；熟练使用 Django、Flask、Vue3等Web框架进行全栈开发

竞赛获奖

2024年12月获2025届优秀毕业设计（论文）奖

2024年6月获第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校二等奖

2023年5月获第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛广东省铜奖